Delta77 게임 소개서

작성자: B777012 김정원

작성일자: 2026년 02월 13일(금)

1. 프로젝트 개요

1) 팀명: 아휘스튜디오(AhwhiStudio)
2) 프로젝트 명: 2026 공모전 프로젝트
3) 프로젝트 목표: 2026년도 게임학부 공모전 '인디 게임 프로토타입' 분야 출품
4) 팀원:
   - **B777012 소프트웨어 김정원**(팀장 / 기획 / 유니티 개발)
   - **C278034 그래픽디자인 오서연**(주인공 원화 / 얼굴, 헤어 텍스쳐 / 사운드 서칭)
   - **C293108 그래픽디자인 박현진**(주인공 모델링 / 바디, 무기 텍스쳐 / 로고 디자인)
   - **C278031 그래픽디자인 양한울**(VFX / 카타나, 권총, 날개 모델링 / 영상 녹음, 제작)

Position		Role	Name
Software		기획	김정원
		개발	김정원
		UI	Asset
		사운드(BGM / SFX)	AI / Asset
Graphics	Character	메인 캐릭터 원화	오서연
		메인 캐릭터 모델링	박현진
		캐릭터 애니메이션	Asset
	Art	카타나/권총/날개 모델링	양한울
		VFX	양한울
		배경	Asset
		로고	박현진

5) 기간: 2025. 12. 22(월) ~ 2026. 02. 13(금), 53일간
6) 성과: 직무, 협업 경험 증진 및 개인 포트폴리오 추가

2. 프로젝트 일정

1) 2025. 12. 22(월): 팀 결성 및 기획 회의
2) 2025. 12. 23(화): 개발 착수
3) 2026. 01. 02(금): 개발 회의 (1차)
4) 2026. 01. 12(월): 개발 회의 (2차)
5) 2026. 01. 19(월): 개발 회의 (3차)
6) 2026. 01. 26(월): 개발 회의 (4차)
7) 2026. 02. 03(월): 개발 회의 (5차)
8) 2026. 02. 12(목): 개발 회의 (6차)
9) 완성 및 제출: 2026. 02. 13(금)

3. 게임 개요

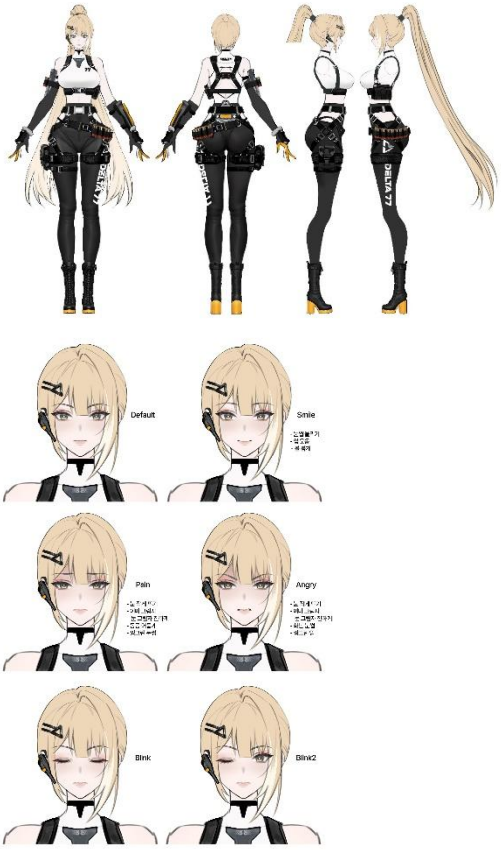
1) 게임명: Delta77
2) 플랫폼: PC
3) 장르: 3D 액션 어드벤처 게임 (서브컬쳐 기반)
4) 엔진: Unity 6000.2.12f1 (URP)
5) 설명: 델타77 요원이 소속된 델타 인더스트리 공장에서 전투를 펼치며 로봇과 드론들을 파괴하고, 숨겨진 칩들은 전부 회수하여 탈출하는 게임

4. 게임 특징 및 차별성

- **컷씬** 연출 및 화려한 액션 전투
- 지상 및 **비행 전투** 결합
- **공중 콤보**: 지상에서 임펄스 하여 공중으로 적을 끌고 오는 창의적인 콤보 분기
- **칩 시스템**: 고유한 효과를 보유한 각각의 칩을 전투에서 활용하여 칩 마다 다른 전투 경험을 유저에게 제공
  - 기대 효과: 보유한 칩 종류에 따라 유동적인 전투가 가능하며 질릴 수 있는 반복적인 전투에 칩에 따른 특수한 연출과 효과를 더함으로써 게임이 더욱 역동적으로 변하고, 칩을 수집하는 목적이 생기기 때문에 게임의 목표가 명확해짐

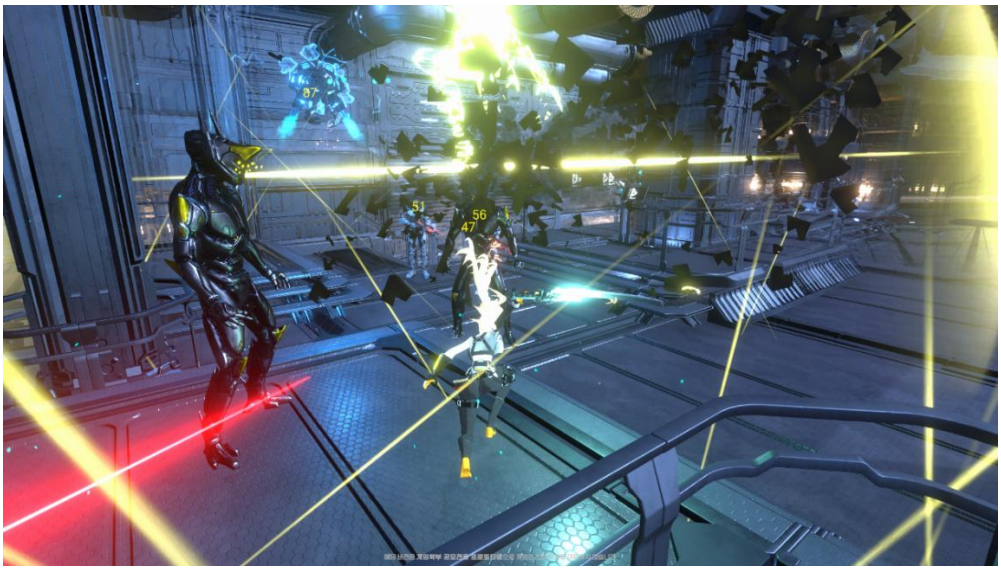
5. 결과물

- 플레이영상(음성해설 포함): https://youtu.be/hMxYPdVoya8
- 델타77 시트(삼면도, 턴어라운드, 표정 6종 시트)



- 델타77 모델링 (Blendshape + 헤어 리깅)

- 플레이 스크린샷



6. 구현 기술

- BlendShape를 통한 유니티 내 애니메이션 페이스 레이어 제어로 캐릭터 표정 변화
- 추가 **헤어 본 리깅**을 통한 유니티 내 머리카락 움직임 연출
- 캐릭터 **애니메이터 5종 레이어** (Base, Upbody, Downbody, Lefthand, Face)
- **로코모션 애니메이션 이중 블렌드 트리** (무기 / 상태별 블렌드 트리 5종 포함)
- **캐릭터 컨트롤러 + 모터(제작)로 각 객체에 대한 모든 물리 판정** 사용
- 카타나와 권총 **두 가지 무기에 대한 컴뱃 시스템과 콤보별 VFX** 연출
- **카타나 지상 콤보, 공중 콤보 분기 / 권총 힙파이어, 조준 분기**로 다양한 전투 제공
- 유니티 **타임라인을 통한 컷씬 4종** 제작 (인트로, 카타나 궁극기, 권총 궁극기)
- Playable Asset을 직접 제작하여 **타임라인 내 흑백 화면** 연출
- 유니티 내 Cinemachine과 Aim rigging을 통한 다양한 카메라 연출
- OnAnimatorMove를 통한 애니메이션 움직임 직접 제어
- SphereCast를 통한 모든 히트 판정 직접 제어
- **오브젝트 풀링**을 통한 파티클 시스템 최적화 (GC 할당 최소화)
- ScriptableObject 기반 데이터 드리븐 세팅(플레이어/적/이펙트 등)
- **HUD(HP/Q/Fly 게이지), 데미지 팝업, 적 HP바(거리 컬링 포함), 미니맵/표식**
- **데이터 모듈 구조**(MyPlayer 모듈화 -> EventBus/이벤트 기반 처리)
- **씬 비동기 로드**를 통한 로딩 부트
- Volume과 Reflection Probe, Fog, SSAO, 카메라 설정으로 **고화질 렌더링 수준**
- AI Navigation + 캐릭터 컨트롤러로 각 객체에 맞는 세팅 튜닝
  (Patrol / Aggro / Lose / Repath 상태 및 원거리(드론) / 근접(로봇) 등 패턴 분화)
- Localization을 통한 4개 국어 플레이 지원(한국어/영어/독일어/튀르키예어)
- 유니티6 Input System을 통한 키보드/**XBOX 컨트롤 스위칭** / **키바인딩** 지원

7. 게임 시놉시스 (*프로토타입용 챕터)

- 정체불명의 사건으로 인류가 흔적도 없이 실종한다.
  군수 기업 **'델타 인더스트리'** 소속의 엘리트 요원이었던 주인공 '델타 77'만이 예외적으로 생존한다.
- 델타 인더스트리 요원들은 모두 '칩 슬롯'을 지니며, 슬롯에 **고유 칩**을 장착하면 비행, 강화, 전투 보조 등 다양한 효과를 얻는다. 델타 77은 인류 실종의 원인을 추적하기 위해, 사건 직전 요원들이 사용했던 **카드(칩) 사용 기록**을 확인하고자 관련 로그가 보관된 **공장 시설**에 잠입한다.
- 그러나 공장 내부는 자율 방위 시스템이 가동 중이며, **로봇과 드론**이 침입자인 델타 77을 즉시 공격한다. 주인공은 **칼과 총을 활용한 액션 전투**로 방어선을 돌파해 로그 단말에 접근하고, 그곳에서 사건의 핵심 단서를 찾기 위해 관리자 권한을 획득하여야 한다. **보스 로봇 '델타3'**이 현재 관리자 권한이 등록되어 있으며, 델타 77만이 살아남았던 이유를 찾기 위해선 반드시 델타3을 처치 후 관리자 권한을 획득하여야 한다.
- 델타 77이 관리자 권한을 획득하기 위해 공장을 지키는 자동화 로봇들을 처치 하여야 하며, 전투를 수월하게 하기 위해 공장 곳곳에 숨겨진 칩들을 회수한 후, 이를 즉시 장착해 **비행, 이동기, 공격 강화, 전투 특수 효과** 등 상황에 맞는 능력을 조합해 다양한 전투 경험을 만들어낸다.
- 마침내 공장 깊숙한 구역에서 초반에 잠깐 목격했던 **초대형 델타 3이** 등장하고, 델타 77은 제한된 자원과 즉흥적인 칩 조합으로 **최종 결투**에 돌입한다. 초대형 보스를 처치하면 챕터는 종료되며, 인류 실종의 배후를 찾을 수 있는 관리자 권한을 획득한 후 프로토타입이 끝난다.

8. 조작방법(PC)

- WASD/방향키: 이동
- Shift: Sprint(달리기)
- SpaceBar: 점프/활공
- Mouse Rotate: 카메라 회전
- Left Button Down(Pressed): 카타나 공격 / UI 상호 작용
- Left Button Down(Hold): 권총 조준 / 카타나 공중 콤보 분기
- Left Button Down(Released): 권총 공격
- Right Button Down(Pressed): 구르기 / 대쉬
- Alpha 1 ~ 6: 칩 장착
- Tab: 무기 교체 (카타나 – 총)
- F: 상호 작용(칩 회수)
- V: 조준 모드 어깨 스위칭
- H: HUD 숨기기
- Escape: 일시 정지 메뉴 진입

9. 기획 레퍼런스

레퍼런스 1: 에테르 게이저 (배경)

레퍼런스 2: 프로젝트 오버킬 (캐릭터 풍)

레퍼런스 3: 명조 (게임 및 전투 시스템)

10. 사용 리소스 (AssetStore) (라이선스: 싱글 엔티티)

1. Hivemind - **Modular Sci Fi Outpost**

2. Studio9CG - **Nodachi Sword Animation Pack**

3. Wemakethegame - **Insane Gunner AnimSet**

4. Raisecreation - **Superhuman Flying Locomotion**

5. Michsky - **Hex - Complete Stylish UI**

6. Vladimir Tim - **Drone Bot**

7. Zero Art Project - **Robot Cyber Suit**

8. SFX (Free): https://pixabay.com/ko/sound-effects/